如何通过线性方程组的系数和常数项来判断线性方程组解的情况？

接着，我们主要关注方程个数与未知数个数相等的情况。

以 2×2 方程组为例：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

a_{11}, a_{21} 不同时为 0，不妨设 $a_{11} \neq 0$，则增广矩阵消元化简为

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{②+①\cdot\left(-\frac{a_{21}}{a_{11}}\right)} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ 0 & \frac{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}}{a_{11}} & \frac{a_{11}b_2-a_{21}b_1}{a_{11}} \end{pmatrix}$$

(1) 当 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21} \neq 0$ 时，方程组有唯一解。

(2) 当 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21} = 0$ 时，方程组有无穷多解/无解。

显然，$a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$ 是由方程组的系数矩阵各元素按一定规则组成的表达式，我们称其为 2 级矩阵的 2 阶行列式，即

$$|A| = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} := a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

最终我们有如下结论成立：

2x2线性方程组有唯一解的充要条件是：$\det A \neq 0$。

此时它的唯一解是：

$$x_1 = \frac{b_1 a_{22} - b_2 a_{12}}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{\det B_1}{\det A}$$

→ 将第1列换成常数项

→ 将第2列换成常数项

$$x_2 = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{\det B_2}{\det A}$$

$$\Downarrow$$

线性方程组有唯一解 $\Leftrightarrow \det A \neq 0$

唯一解为：$\left(\frac{|B_1|}{|A|}, \cdots, \frac{|B_n|}{|A|} \right)'$

} 对 $n \times n$ 线性方程组成立